

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
EXAMEN	BACCALAUREAT	SERIE	C et D	SESSION	2012
EPREUVE	CHIMIE	COEF.	2	DUREE	3h

EXERCICE-1: CHIMIE ORGANIQUE (6pts)1- **QCM** : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous:

1.1- Le groupe caractéristique d'une amine a une structure :

(a)- tétraédrique ; (b)- pyramidale ; (c)- plane.

0,25pt

1.2- L'oxydation ménagée d'un alcool donne un aldéhyde si c'est un:

(a)- alcool primaire ; (b)- alcool secondaire ; (c)- alcool tertiaire.

0,25pt

2- Nomenclature :

2.1. Nommer chacun des composés de formules semi-développées suivantes :

a)- $C_6H_5NHCOCH_3$; b)- $(CH_3)_2CHCOOC_2H_5$.

0,5pt

2.2. Ecrire la formule semi-développée de chacun des composés suivants:

a)- 2,4-diméthylhexan-3-one ; b)- Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque.

0,5pt

3- Un alcène A présente deux stéréoisomères. Son hydratation produit un seul composé B qui renferme 21,6% en masse d'oxygène.

3.1- Déterminer la formule brute de B, et écrire toutes ses formules semi-développées possibles correspondant à des alcools.

1,25pt

3.2- Choisir parmi ces formules, celle qui correspond le mieux aux données de l'énoncé. Justifier ce choix.

0,5pt

3.3- Nommer les deux stéréoisomères de A.

0,5pt

3.4- Quel autre alcène peut, par hydratation, conduire de façon majoritaire au même composé ?

0,25pt

4- Un acide α -aminé C a pour formule brute $C_3H_7O_2N$.

4.1- Donner sa formule semi-développée et son nom en nomenclature systématique.

0,5pt

4.2- Cette molécule est-elle chirale ? Pourquoi ?

0,25pt

4.3- Donner les configurations D et L du composé C en représentation de Fischer.

0,5pt

4.4- Qu'est-ce qu'un zwitterion ? Ecrire les équations-bilan montrant le caractère ampholyte du zwitterion issu du composé C.

0,75pt

EXERCICE-2 : CHIMIE GENERALE (4pts)L'hydrolyse d'un ester de formule $C_5H_{10}O_2$ donne un alcool A de formule $C_4H_{10}O$ et un produit B.

1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

- Donner la fonction et le nom de B.

0,75pt

2- Cette réaction a été réalisée à 100°C. La variation de la concentration C de l'ester avec le temps t est consignée dans le tableau ci-dessous:

t (en h)	0	4	10	20	40	70	100	120	150	160
C (en mol.L ⁻¹)	1	0,85	0,75	0,62	0,54	0,53	0,515	0,51	0,50	0,50

2.1- Représenter graphiquement la variation de la concentration de l'ester en fonction du temps.

Echelle: 1 cm pour 10 h ; 1 cm pour $5 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹.

1pt

2.2- Définir la vitesse volumique instantanée de disparition de l'ester.

- Déterminer graphiquement les valeurs de cette vitesse aux instants $t_1 = 20$ h et $t_2 = 60$ h.

- Conclure.

1,25pts

2.3- Déterminer graphiquement la concentration molaire de l'ester à l'instant $t = 30$ h.

1pt

- En déduire la concentration molaire du produit B.

EXERCICE-3 : ACIDES ET BASES (6pts)

Données : Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$ à 25°C

Masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) : H : 1 ; C : 12 ; O : 16

1- QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous :

1.1- Le pH d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C (avec C comprise entre 10^{-8} et $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$) est : (a). $\text{pH} = 14 + \log C$; (b). $\text{pH} = 14 - \log C$; (c). $\text{pH} = -\log C$. 0,25pt

1.2- Dans un dosage acide faible / base forte, le pH à 25°C du point d'équivalence est : (a)- inférieur à 7,0 ; (b)- supérieur à 7,0 ; (c)- égal à 7,0 0,25pt

2- L'acide benzoïque de formule $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ est un solide blanc peu soluble dans l'eau.

2.1- On dispose d'une solution A d'acide benzoïque de concentration $C_A = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

2.1.1- Qu'est-ce qu'un acide selon Brønsted ?

- Donner la formule de l'ion benzoate, base conjuguée de l'acide benzoïque. 0,5pt

2.1.2- Quelle est la masse d'acide benzoïque utilisée pour préparer 200 mL de solution A ? 0,5pt

2.1.3- Le pH de la solution A est de 3,1.

- S'agit-il d'un acide fort ou d'un acide faible ? Justifier la réponse. 0,5pt

2.1.4- Le pK_A du couple acide benzoïque / ion benzoate est $\text{pK}_A = 4,20$ à 25°C .

2.1.4.1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. 0,5pt

2.1.4.2- Quelle est la valeur de la constante de réaction K_A correspondante ? 0,25pt

2.1.4.3- Quelle est l'espèce chimique (acide benzoïque ou ion benzoate) prédominante dans la solution étudiée ($\text{pH} = 3,1$) ? Justifier. 0,25pt

2.2- Dans un volume $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de solution A, on verse progressivement une solution B d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

2.2.1- Ecrire l'équation- bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'ion hydroxyde. 0,25pt

2.2.2- Cette réaction est-elle totale ? Pourquoi ? 0,5pt

2.2.3- Le pH à l'équivalence (à 25°C) est-il inférieur, égal ou supérieur à 7 ? - Justifier sans calcul. 0,5pt

2.2.4- Déterminer le volume V_{BE} de la solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence.

- Donner, sans calcul, la valeur du pH du mélange pour $V_B = V_{BE}/2$. 0,5pt

2.3- On mélange un volume de solution A et un autre volume de solution B' d'éthylamine de concentration $C_{B'} = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

L'éthylamine est une base faible de formule $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ dont l'acide conjugué est l'ion éthylammonium de formule $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$. Le pK_A de ce couple est $\text{pK}_A' = 10,7$.

2.3.1- Placer sur une échelle de pK_A les couples acide/base en présence dans le mélange. 0,25pt

2.3.2- En déduire la réaction la plus probable et écrire son équation-bilan. 0,5pt

2.3.3- Cette réaction est-elle totale ? Justifier. 0,5pt

EXERCICE-4 : TYPE EXPERIMENTAL (4pts)

1- A partir d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$,

on veut préparer 100 cm^3 de solution S_1 de concentration molaire $C_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$,

par dilution dans l'eau distillée.

1.1- Quel volume V_0 de la solution S_0 faut-il prélever ? **0,5pt**

1.2- Décrire en quelques lignes le mode opératoire, en précisant la verrerie utilisée. **0,5pt**

2- On utilise la solution S_1 d'acide chlorhydrique précédente pour doser une solution aqueuse d'éthylamine, $C_2H_5-NH_2$.

Pour cela, on prélève 20 cm^3 de solution d'éthylamine dans laquelle on verse progressivement la solution S_1 .

Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange pendant le dosage.

2.1- Faire le schéma annoté du montage expérimental utilisé. **0,5pt**

- Pour que le dosage soit précis, quelle précaution importante faut-il prendre sur le pH-mètre avant la manipulation ? **0,25pt**

2.2- On obtient l'équivalence acido-basique lorsqu'on a versé 40 cm^3 de solution acide.

2.2.1- Que représente l'équivalence acido-basique ? **0,5pt**

2.2.2- Déterminer la concentration molaire de la solution d'éthylamine. **0,5pt**

3- On réalise maintenant un mélange de 30 cm^3 de la solution S_1 d'acide chlorhydrique et 20 cm^3 de la solution d'éthylamine précédente. Le pH de la solution ainsi obtenue est de 10,3 à 25°C .

3.1- Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution . **0,75pt**

3.2- En déduire le pK_A du couple formé par l'éthylamine et son acide conjugué. **0,5pt**